数学分析 · 课堂笔记 · 第七节课

数列极限
ε-N 定义与六个例子

第一章讲的是「东西是什么」——实数怎么造、确界是什么、函数有哪些性质；第二章换了一个问题：一个数列会跑到哪里去。§1 只做一件事：把「a_n 越来越接近 a」这句话改成一句可以动手核对的话。这句话就是 ε-N 定义，全课剩下的时间都在练它：拿六个例子反复走同一条流水线（算 $|a_n - a|$ → 适当放大 → 解出 n 要多大 → 写出 N → 按定义收尾）。

来源	课堂录音 10-20数学分析第一节.m4a（43 分 19 秒） + 第二节.m4a（44 分 55 秒）
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（44 + 45 = 89 块，共 22,997 字）
复核	两处关键段独立转写第二遍（ε-N 定义的完整表述 / $\sqrt[n]{a}$ 的证明）
通俗	每个定义与证明后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	华东师大《数学分析》第 6 版上册 第二章 § 1（印刷 p22 – p27）
课堂	2026-10-20（第 8 周） · 3-118
整理	2026-10-20

本课要点

01 第二章的位置：第一章造实数与函数，第二章开始问「极限」——一个全新的东西，本章全部建在 §1 这个定义上

02 数列的两种说法：一列排好的数；或者定义在正整数集上的函数 $f: N_+ \to R$，$a_n = f(n)$

03 两个古老引子：庄子「一尺之棰，日取其半，万世不竭」；芝诺二分法（要害是「无穷分割」不等于「无穷长时间」）

04 定义 1（ε-N）：对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a

05 读定义的两把钥匙：ε 说的时候任意、说完就固定；N 只要「存在」，不追求最小

06 定义 2 的否定式：不以 a 为极限 = 存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 N 都有某个 $n > N$ 使 $|a_n - a| \geq \varepsilon_0$

07 发散：不以任何实数 a 为极限。二者是两件事：{n} 不以 0 为极限，但它本来就发散

08 例：$a_n = 2 + (-1)^n \cdot 5/n$，用定义验证极限是 2（$\varepsilon = 0.01$ 时 N 要五百多，但一定找得到）

09 例 2：$\lim 1/n = 0$，取 $N = [1/\varepsilon] + 1$ —— 全课第一个「按定义写」的完整证明

10 例 4：$\lim q^n = 0$（$|q| < 1$）—— 令 $1/|q| = 1 + h$，再用二项式 $(1+h)^n \geq 1 + nh$ 把尾巴压住

11 例 3 的同型变体：$\lim n^2/(3n^2-n-7) = 1/3$ —— 先放大到 $1/(3n)$，再取 $N = \max\{7, [1/(3\varepsilon)]+1\}$

12 例 5：$\lim \sqrt[n]{a} = 1$（$a > 0$）—— 令 $\alpha_n = a^{(1/n)} - 1$，得 $a \geq 1 + n\alpha_n$，于是 $\alpha_n \leq (a-1)/n$

13 例 6：$\lim a^n/n! = 0$ —— 前 $k = [|a|] + 1$ 项当常数，后面的项每项都小于 1，按几何率衰减

14 放大法只能找充分条件：解精确的 N 要解二次不等式甚至超越方程，而那从来不是必须的

15 几何意义：$|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a_n \in U(a; \varepsilon)$：邻域内「从某项起全在」，邻域外至多有限项

16 定义 1′（等价定义）：任意 $\varepsilon > 0$，$U(a; \varepsilon)$ 之外至多有限项 ⇔ 收敛于 a —— 用它证「发散」最省力

17 例 7：$\{n^2\}$ 与 $\{(-1)^n\}$ 都发散 —— 前者的项最终全跑出任何邻域；后者奇数项与偶数项分居两端

01 这节课在讲什么

第一章「实数集与函数」花了很多篇幅造工具：实数系怎么补全、确界原理、函数的四条性质。那些内容抽象、离「做题」远，老师这节课开头也承认了：「第一章确实有些东西太深、太晦涩，但是第二章我相信大家应该开始上手」。

第二章叫数列极限。它回答的问题是：一个数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$，当 n 一直往大走时，这些数会跑到哪里去？§1 只解决一件事 —— 把这个「跑到哪里去」说成一句能被检验的话。后面 §2 讲收敛数列的性质，§3 讲极限存在的条件（单调有界、柯西准则），全部建立在 §1 这一个定义上。

> 老师开场的一段话值得记下来：「大家进入大学以来学的第一个全新的知识。以前大家学过极限，但当时只是觉得一个数列『离某个数越来越近』，而不知道它到底是什么意思。而我要告诉大家，这一章就是要把这句话说清楚。」

所以这节课的整体节奏是：先给定义（第 04 节），再拿六个例子反复走同一条流水线（第 05–09、第 13 节），中间插一段「定义该怎么读」的说明书（第 10 节），最后给一个和定义等价、但更好用的说法（第 11 节）并拿它证发散（第 12 节）。

老师顺带给的学习建议（第二节开头，与数学本身无关但很实在），整理成三条：

- 第一遍读不懂就先背下来。老师原话：「我给了定理、定义、概念、性质，一旦讲过了以后，如果第一遍不能完全理解，请大家把它背下。以后我们可能会不断遇到，如果你背会了，就知道我有那么一个东西，就不会落下。」
- 答案要用、但要带着怀疑用。网上能找到答案，也可以拍给 AI；「这个答案往往是对的，但也不排除有些时候它是错的，所以你要有一双分辨正确和错误的眼睛。」
- 按层次选材料：想及格，把教材每节习题里横杠以上的题都会做；有余力再往上走，可以看更深的教材（老师提到两本，见第 14 节存疑，转写把书名和人名听错了）。

02 数列的两种说法：一列数，还是一个函数

教材先给的是中学的说法：把一堆数按一定顺序排好，就叫数列。写成

> $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$　或简记作 $\{a_n\}$，其中 a_n 叫通项

紧接着给第二种说法 —— 这个说法才是大学要用的：

> 若函数 f 的定义域为全体正整数集 $\mathbf{N}_+$，则称 $f: \mathbf{N}_+ \to \mathbf{R}$ 为数列

为什么第二种说法值钱？因为一旦把数列看成函数，第一章学过的所有函数语言都能直接搬过来：有界、单调、复合，都能对数列说。老师在课上把它解释得很直白：

> 「一旦有了一个排好数的数列，你就有了一个函数：把 1 映成 a_1、把 2 映成 a_2、把 n 映成 a_n。所以从这个意义上讲，一个数列实际上就是一个函数。」

> 记号上有个习惯要说清：$\{a_n\}$ 指的是整个数列（一个整体对象），a_n 指的是它的第 n 项。教材里用花括号这种「集合写法」表示数列，是为了一行写下无穷多项 —— 它不是集合，因为同样的值可以出现多次，而且顺序有意义。

> 人话：
> 数列的定义域是正整数集，所以「n 很大」这句话是有意义的 —— 它指的是「自变量跑到了很后面的位置」。这就是为什么极限只能谈 $n \to \infty$ 这一种方向：定义域没有负数、没有零点附近，只有一路向右。
>
> 例：
> 例如 $a_n = 1/n$ 的前几项是 1、1/2、1/3、1/4，第 100 项是 0.01，第 10000 项是 0.0001。这些数都不等于 0，但它们与 0 的差可以比任何给定的正数还小。

03 两个古老引子：庄子与芝诺

教材用两个例子开篇，都不是为了讲数学，而是为了先把「靠近」这件事摆到眼前。

第一个是庄子（教材例 1，p22）：

> 《庄子·杂篇·天下》：「一尺之棰，日取其半，万世不竭。」

老师把这句话翻译成了数学：一根一尺长的木棒，每天截下剩下的一半。第一天截下 1/2 尺，第二天 $1/2^2$，第三天 $1/2^3$，如此下去，第 n 天截下 $1/2^n$。于是得到一个数列 $1/2, 1/2^2, \ldots, 1/2^n, \ldots$，它随 n 增大而越来越接近 0。

第二个是芝诺的二分法：从 A 走到 B，要先走到中点，再走到剩下的一半的中点，依此下去，似乎永远走不到。老师点出了这个悖论真正的要害：

> 无穷分割 ≠ 无穷长时间

> 这两件事常被混为一谈。「可以无限次分割」说的是空间的描述方式没有尽头；「需要无限长时间」说的是时间。悖论把「分割的步数无限」偷换成了「走完需要的时长无限」，而后者从来没有被证明过 —— 数列极限正是用来结算这一笔的：步数趋于无穷，总路程却收敛到有限值。

教材在给出数列定义之后的原话是：收敛数列的特性是「随着 n 的无限增大，a_n 无限地接近某一定数 a」，也就是说「当 n 充分大时，a_n 与 a 之差的绝对值可以任意小」。这句话听起来已经很像定义了，但它还不是 —— 「任意小」到底多小？「充分大」到底多大？下面这句才是。

04 定义 1：ε-N 定义

定义 1（教材 p22–p23）：设 $\{a_n\}$ 为数列，a 为定数。

> 若对任给的正数 ε，总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a，a 称为它的极限，记作 $\lim a_n = a$（$n \to \infty$）

若数列没有极限，就称它不收敛（发散数列）。这个定义通称数列极限的 ε-N 定义。记号 lim 是拉丁文 limes（极限）的前三个字母；因为 n 只取正整数，所以 lim 下面的 $n \to +\infty$ 通常简写成 $n \to \infty$（教材 p23 脚注）。

定义只有一行，但它有两个量，而且这两个量的身份完全不同。老师用了整整五六分钟拆它：

- ε 是「接近程度」的标尺。ε 越小表示要求越接近。说「对任意 $\varepsilon > 0$」的时候，ε 可以取 0.1、0.001、十万亿分之一，想多小就多小。

- 但这句话一说完，ε 就定下来了。老师连说了三遍：「一开始它可以任意选择，但当你这句话说完以后，无论你的 ε 是多少，它就是定下来了，你就不要再变。」
- N 是「从第几项开始」的界。找到 N 之后，凡是下标超过 N 的项，全部落进误差里。
- N 依赖 ε，但不是 ε 的函数。ε 变小，N 一般要变大；然而对同一个 ε，能用的 N 有一大堆（取 100 行，取 101 也行），所以不存在「由 ε 唯一决定的 N」。
- 要的是 N 的存在性，不是它的最小值。老师原话：「我们一直在关心的是大 N 的存在性而已，而我们并不追求这个大 N 的最佳性。」

> 人话：
> 把定义翻译成操作：你出价（给 ε），我交货（找 N）。你要求误差小于 ε，我就要指出一个位置 N，从那一项往后，所有的项与 a 的距离都小于 ε。你能出任意小的价，而我每次都能交货 —— 这才叫「收敛」。
>
> 例：
> 以 $a_n = 1/n$ 为例，你说「误差要小于 0.01」，我交 N = 100（第 101 项起全部在里头）；你改口说「要小于 0.0001」，我交 N = 10000。你出得多小，我就交多大的 N，但每一次我都交得出来。

05 先把定义摸一遍：一个具体的数列

定义里的量都是抽象的，所以老师先拿一个具体数列做实验：

> $a_n = 2 + (-1)^n \cdot 5/n$，即 $2-5,\ 2+5/2,\ 2-5/3,\ 2+5/4,\ \ldots$

直觉上它应该收敛到 2：这个数列在 2 的两边来回跳（奇数项 $2 - 5/n$ 在 2 下面，偶数项 $2 + 5/n$ 在 2 上面），但两边都在向 2 收拢。于是「$|a_n - 2| < \varepsilon$」就变成了「$5/n < \varepsilon$」，也就是 $n > 5/\varepsilon$。老师当场报了一串 ε 与对应的 N（下表按 $5/n < \varepsilon$、N 取满足条件的最小整数整理）：

- $\varepsilon = 1.0 \to N = 6$；$\varepsilon = 0.7 \to N = 8$；$\varepsilon = 0.5 \to N = 11$；$\varepsilon = 0.35 \to N = 15$
- $\varepsilon = 0.25 \to N = 21$；$\varepsilon = 0.18 \to N = 28$；$\varepsilon = 0.13 \to N = 39$；$\varepsilon = 0.09 \to N = 56$
- $\varepsilon = 0.06 \to N = 84$；$\varepsilon = 0.03 \to N = 167$；$\varepsilon = 0.01 \to N = 501$

这串数字要看的不是具体值，而是趋势：ε 每小一截，N 就大一截，但每次都找得到。把 ε 定在 0.01 时要往后数五百多项 —— 那是计算上的麻烦，不是逻辑上的障碍。定义从来不要求 N 写得好算，只要求它存在。

> 这张表还有一处可自查：N 大致与 $1/\varepsilon$ 成正比（0.01 对应 500，0.03 对应 167，0.001 就该是 5000 左右）。凡是「N 随 ε 大致按 $1/\varepsilon$ 增长」的数列，都属于「收敛得不快但确实收敛」的那一类；如果 N 随 ε 按指数增长，那收敛更慢，但定义照样成立。

06 例 2：$\lim 1/n = 0$ —— 第一个按定义写的完整证明

教材例 2 是一般形式 $\lim 1/n^{\alpha} = 0$（$\alpha > 0$），老师讲的是 $\alpha = 1$ 这个最基本的情形。它短，但它把「按定义证明」这个动作定型了。

分析（在草稿上做的事）：要 $|1/n - 0| < \varepsilon$，就是 $1/n < \varepsilon$，也就是 $n > 1/\varepsilon$。所以只要把 N 取成比 $1/\varepsilon$ 大的整数就够了。

证明（写在纸上交上去的东西）：

> 任给 $\varepsilon>0$，取 $N=[1/\varepsilon]+1$（它必是正整数）。当 $n>N$ 时，$|1/n-0|=1/n<1/N<\varepsilon$，故 $\lim 1/n=0$

这三步的分工必须分清：分析阶段可以随便算、随便变形，算错了也没人看见；证明阶段只写「取 N 等于什么，然后验证」。老师特别强调了一句：「你只需要找到那样一个东西成立的充分条件，你能找到，那么你就成功了。」

> [x] 表示不超过 x 的最大整数（取整函数）。取 $[1/\varepsilon]+1$ 而不是 $1/\varepsilon$ 本身，是为了保证 N 一定是正整数：若 $1/\varepsilon$ 恰是整数，用 $1/\varepsilon$ 就得写「$n>N$」而 N 本身不满足 $n>N$，加一最省事。教材 p23 的注里另有一句话可以放心用：定义 1 中的 N 不一定限于正整数，正数即可。

07 例 4：$\lim q^n=0\ (|q|<1)$

$q=1/2$ 时就是上面那个数列（例 1 的 $1/2^n$）。一般地，只要 $|q|<1$，q^n 都趋于 0；而 $|q|>1$ 时 q^n 会跑向无穷，收敛性完全由 $|q|$ 与 1 的大小关系决定。

证法（教材 p24）：$q=0$ 时显然。设 $0<|q|<1$，记

> $h=1/|q|-1>0$，于是 $1/|q|=1+h$，$|q|^n=1/(1+h)^n$

关键一步是二项式展开的截断：

> $(1+h)^n\ge 1+nh\ (h>0)\ \Rightarrow\ |q^n|\le 1/(1+nh)<1/(nh)$

要它小于 ε，只需 $1/(nh)<\varepsilon$，即 $n>1/(\varepsilon h)$。所以取 $N=1/(\varepsilon h)$ 即可（教材原文如此；若要求 N 为整数，取 $[1/(\varepsilon h)]+1$）。

> 人话：
> 这题的要害是「把一个幂按几何率压住」。直接看 q^n 不知道它多小，但把它写成 $1/(1+h)^n$ 之后，二项式展开给出一个只保留前两项的下界，「幂」就变成了「n 的一次式」，于是可以反解。凡是「指数衰减」的极限，几乎都是这一招。
>
> 例：
> 取 $q=0.9$，$h=1/0.9-1\approx 0.1111$。要 $|q^n|<0.001$，只需 $n>1/(0.001\times 0.1111)\approx 9000$。实际 0.9 的 9000 次方确实已经小于 0.001 —— 界是粗的，但它是真的。

> 教材 p24 的注还给了第二种证法：用对数函数 $\log_{|q|}x$ 的严格单调性，把 $|q|^n<\varepsilon$ 化成 $n>\log_{|q|}\varepsilon$。这条路更短，但有个坑：当 $\varepsilon\ge 1$ 时 $\log_{|q|}\varepsilon\le 0$，算出来的 N 不是正数 —— 所以要先限定 $\varepsilon<1$（见第 10 节第三条注意事项）。

08 例 3 的同型变体：$\lim n^2/(3n^2-n-7)=1/3$

教材例 3 证的是 $\lim 3n^2/(n^2-3)=3$，用的是「适当放大」。老师课上换了一道同型的题，把分子分母都弄得更乱一点，用来演示同一套办法：

> $\lim n^2/(3n^2-n-7)=1/3\ (n\to\infty)$

先算差：

> $|n^2/(3n^2-n-7)-1/3|=|n+7|\,/\,(3|3n^2-n-7|)$

如果老实解这个不等式，就是在解一个含绝对值的一元二次不等式（还要分分母正负两情形），解出来的 N 会难看到没人想抄。老师说得很直接：这个过程确实能解，但没必要 —— 「我们实际上只需要得到一个充分条件，我不需要得到充要」。

于是放大。把分子放大、把分母缩小（注意方向：要让整个分式变大）：

- 限定 $n > 7$。这时 $n + 7 < 2n$（分子放大）。
- $n > 7$ 时 $3n^2 - n - 7 > 3n^2 - n - n = 3n^2 - 2n > 2n^2$（因为 $n > 2$ 时 $3n^2 - 2n > 2n^2$）—— 分母缩小到 $2n^2$，分式就变大。
- 合并：$|n + 7| / (3|3n^2 - n - 7|) < 2n / (3 \times 2n^2) = 1/(3n)$。

要 $1/(3n) < \varepsilon$，只需 $n > 1/(3\varepsilon)$。再加上前面对 $n > 7$ 的限定：

> 取 $N = \max\{7, [1/(3\varepsilon)] + 1\}$，则 $n > N$ 时 $|n^2/(3n^2-n-7) - 1/3| < \varepsilon$

> 人话：
> 放大法的规矩只有一条：放大的方向必须对，而且放大之后要能解出 n。这里把 $|n+7|$ 放大成 $2n$、把分母缩小成 $2n^2$，分式就变大了 —— 只要「变大之后的那个东西」都能小于 ε，原来那个自然更小于 ε。老师的说法是「适当的放缩，我们是为了更简单、更简便」。
>
> 例：取 $\varepsilon = 0.001$，则 $1/(3\varepsilon) \approx 333.3$，$N = \max\{7, 334\} = 334$。验算一个点：$n = 335$ 时 $1/(3n) \approx 0.000995 < 0.001$，而真实误差 $|n^2/(3n^2-n-7) - 1/3|$ 更小（因为放大过），所以确实成立。

> 教材 p23 的注把这件事讲成了纪律：放大必须「适当」 —— 放到「根据给定的 ε 能确定出 N」为止，放得太大反而解不出来。注里还有一句提醒：按放大法给出的 N 不一定要求是整数，正数即可。

09 例 5：$\lim \sqrt[n]{a} = 1$ $(a > 0)$

这题的答案反直觉：无论 a 是 2、是 10，还是 0.001，开 n 次方之后都趋于 1。$a = 1$ 时显然（常数数列），所以只需证 $a > 1$；$0 < a < 1$ 的情形教材留给读者（把 $1/a > 1$ 的结果取倒数即可）。

证法（教材 p24）：令

> $\alpha_n = a^{(1/n)} - 1 > 0$

于是 $a = (1 + \alpha_n)^n$。二项式展开只保留前两项：

> $a = (1 + \alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n \Rightarrow \alpha_n \leq (a - 1)/n$

所以只要 $n > (a - 1)/\varepsilon$，就有 $0 < a^{(1/n)} - 1 = \alpha_n < \varepsilon$。取 $N = [(a - 1)/\varepsilon] + 1$ 即可。

> 人话：
> 这一招和例 4 是同一个套路，只是方向反过来：例 4 是「已知幂，求它多小」，这里是「已知 a，问开 n 次方离 1 多远」。做法都是把幂/根号塞进二项式，只留前两项，换来一个只含 n 的一次式上界。
>
> 例：
> 取 $a = 2$，要误差 < 0.01，则 $N = [(2-1)/0.01] + 1 = 101$。验证：2 的 101 次方根大约 1.00689，与 1 差 $0.00689 < 0.01$，成立。注意这个界很松 —— 实际上 $n = 14$ 时 $2^{(1/14)} \approx 1.0507$，还要更大才够，但界的方向没错。

> 这一步为什么必须假定 a > 1？因为只有当 a > 1 时，$a = (1+\alpha_n)^n$ 才迫使 $\alpha_n > 0$（开 n 次方比 1 大）。若 0 < a < 1，则 a^(1/n) < 1，此时应令 $\beta_n = 1 - a^{(1/n)} > 0$，同样用二项式处理，结论一样，只是写法要换一支。

10 定义的三点注意事项（教材 p25）

教材在几个例子之后专门列了三点，老师也逐条讲了一遍。这三条是「会用定义」和「只会背定义」的分界。

第一，ε 的任意性。ε 用来衡量 a_n 与 a 的接近程度；ε 愈小接近得愈好，而 ε 可以任意小，就说明 a_n 与 a 可以接近到任意程度。但有三层意思要分清：

- 一经给出就确定下来，好靠它去求 N。所以证明里不能中途偷偷换 ε。
- ε 可以被替换：ε/2、3ε、ε^2 同样是任意小的正数，所以 $|a_n - a| < \varepsilon$ 里的 ε 换成这些照样成立（只要最后统一说明）。
- 可以预先限定 ε 变小：因为 ε 本身可以任意小，所以不妨先假定 ε < 1（例 4 的对数证法就要这么办）。

第二，N 的相应性。N 一般随 ε 变小而变大，故常写作 N(ε) 以强调这种依赖。但这不意味着 N 被 ε 唯一确定 —— N = 100 行，101 也行，再大更行。教材原话：「这里重要的是 N 的存在性，而不在于它的值的大小。」另外 n > N 也可以改写成 n ≥ N（只差有限项，不影响极限）。

第三，几何意义（详见下一节）。概括成一句：邻域内「从某项起全在」，邻域外「至多有限项」。

> 人话：
> 这三条合起来，解释了为什么极限证明里到处是「不妨设」和「取 max」：ε 可以往小里限、N 可以往大里取，凡是不会改变「存在一个 N」这个结论的调整，都可以随手做。
>
> 例：
> 比如第 08 节里必须限定 n > 7。严格说「对所有 n > N 都成立」里 N 必须同时管住两件事：放大用的条件与 ε 的要求。所以 N 取成 max{7, [1/(3ε)]+1}，两个条件一起满足。

11 几何意义与等价定义 1′

把 $|a_n - a| < \varepsilon$ 写成集合语言：

> $|a_n - a| < \varepsilon \iff a_n \in U(a;\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$

于是「当 n > N 时 $|a_n - a| < \varepsilon$」的意思就是：所有下标大于 N 的项都落在邻域 U(a; ε) 内；反过来，落在邻域之外的项至多只有 N 个，也就是有限个。

教材把这句话反过来用，得到一个等价定义：

> 定义 1′：任给 ε > 0，若在 U(a; ε) 之外数列 $\{a_n\}$ 中的项至多只有有限个，则称 $\{a_n\}$ 收敛于极限 a

它为什么等价：若邻域外只有有限项，把这有限项里最大的下标取作 N，则凡 n > N 的项都不在这有限项之中，必在邻域内 —— 这正是定义 1。反过来，定义 1 说有 N 个以外的项都在邻域内，那么邻域外最多 N 项。

这个定义为什么好用：它把「存在一个 N」换成了「只有有限个例外」，而「有限」这个东西在推（尤其证发散）时比「存在」好抓得多 —— 只要指出某个邻域外有无穷多项，立刻就能否定以该点为极限。教材紧接着写：

> 若存在某 $\varepsilon_0 > 0$，使得数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多项落在 $U(a;\varepsilon_0)$ 之外，则 $\{a_n\}$ 一定不以 a 为极限。

> 人话：
> 定义 1 和定义 1′ 是同一件事的两种说法，用哪个看场合：证收敛用定义 1（要真的把 N 找出来），证发散用定义 1′ 的否定式（指出无穷多项跑到邻域外，比构造 N 省力得多）。
>
> 例：
> 以 $\{(-1)^n\}$ 为例。要证它不以 0 为极限：取 $\varepsilon_0 = 1/2$，邻域是 $(-1/2, 1/2)$，而这个数列的每一项都是 ± 1，全部在邻域外 —— 无穷多项，立刻否掉。如果换定义 1 去证，就得对每个 N 找一个 $n > N$ 使 $|a_n| \geq 1/2$，多绕一圈。

12 例 7：$\{n^2\}$ 与 $\{(-1)^n\}$ 都发散

教材用定义 1′ 的否定式一次证两个。

$\{n^2\}$：对任意 a，取 $\varepsilon_0 = 1$，邻域是 $(a-1, a+1)$。当 $n^2 > a+1$（这样的 n 有无穷多个）时，n^2 全落在邻域外 —— 无穷多项，故 $\{n^2\}$ 不以任何 a 为极限，即发散。

$\{(-1)^n\}$（教材分法）：这个数列只有 1 与 −1 两个值，交替出现。

- 当 $a = 1$ 时：取 $\varepsilon_0 = 1$，邻域 $(0, 2)$，所有奇数项 −1 都在外面，有无穷多个。
- 当 $a \neq 1$ 时：取 $\varepsilon_0 = (1/2)|a-1|$，则邻域不含 1，所有偶数项 1 都在外面，有无穷多个。

所以它不以任何数为极限 —— 这是「有界但不收敛」的标准反例，下一节 §2 讲有界性时会拿它来说「有界只是收敛的必要条件，不是充分条件」。

> 老师课上的分法与此不同：按 $a \geq 0$ 与 $a < 0$ 分两支，取的都是 $\varepsilon_0 = 1/2$，用「$a - 1/2 \geq -1/2$ 而奇数项恒为 −1」与「$a + 1/2 < 1/2$ 而偶数项恒为 1」来否。两种分法都成立，教材那种（按 $a = 1$ 与 $a \neq 1$ 分）可以推广到任何两个极限点，更通用。

13 例 6：$\lim a^n/n! = 0$

这是 §1 里最后一个例子，也是全课最体现「放缩」思路的一题：分母是 n 的阶乘，长得比任何指数都快，所以无论 a 多大，$a^n/n!$ 终将趋于 0。老师讲到这道题时下课铃响了，只讲完了思路，完整书写留给学生补。

思路（教材 p24 例 6）：先固定一个整数 $k = [|a|] + 1$，把乘积按 k 切成两段：

> $$|a|^n/n! = (|a|/1 \cdot |a|/2 \cdot \ldots \cdot |a|/k) \cdot (|a|/(k+1) \cdot \ldots \cdot |a|/n)$$

- 前一段只有 k 个因子，与 n 无关，把它整个记作常数 $K = |a|^k/k!$。
- 后一段从 $k+1$ 开始。因为 $k = [|a|] + 1 > |a|$，所以每一项 $|a|/j < 1$（$j \geq k+1$ 时）。
- 于是后一段 ≤ (|a|/k)^(n−k)，是一个比率小于 1 的等比尾巴。
- 合并：$|a|^n/n! \leq K \cdot (|a|/k)^{(n-k)} \to 0$（$n \to \infty$）。要它 < ε，取足够大的 N 即可。

为什么一定要先「切一刀」：直接从第 1 项看，前面若干项 $|a|/j$ 是大于 1 的，所以整个乘积不会一开始就小于 1，不能直接说它小。切掉前 k 项之后剩下的才全是「缩水的因子」，这时才能按等比处理。老师的原话是「固定一个 a 的取整再加一，把它的前这么多项先看成一堆东西，它是一个固定的数」。

> 教材 p24 给的是同一个思路的另一种记法（把尾巴压成 K·|a|/n 的形式）。两处结论相同、放缩的取法略有差别。要逐字引用教材的式子，请回翻 p24 原件 ——第 6 版上册是扫描件、无文字层，本笔记的页码取自本库的精读索引。

14 本课存疑与自查（转写不可靠处已逐条标注）

本笔记按「转写原文 + 教材第 6 版 p22–p27 对照」写成。凡与教材不一致、或转写两遍互相打架的地方，都在下面列出，并给出回听时间点。

- 庄子原句：转写记作「一尺之所以是取其半，万尺不及」，明显是听错。按教材原文写：一尺之棰，日取其半，万世不竭（第一节 04:56 附近）。
- 「n 大于七十」：老师讲到放大条件时，转写里「n 大于七十」与「n 大于七」混着出现。按数学只能是 $n > 7$（否则 $3n^2 - n - 7 > 2n^2$ 不成立）。第二节 07:00–10:00。
- N 的两种取法：同一处老师先写 3/ε 取整加一、随后又纠正为 1/(3ε) 取整加一。按后者写（前者也成立，只是不好看）。第二节 09:00–13:00。
- $\sqrt[n]{a}$ 那题的 N：转写出现「取 N 等于 x 分之 a 减一」这类残句，正确写法是 $N = [(a-1)/\varepsilon] + 1$。第二节 21:00–22:00，复核段 B。
- 例 6 只讲到思路：第二节 41:53 起讲到「把前 k 项当常数、后面的项都小于 1」，板书未完成即下课。本笔记第 13 节补完了后半段（等比尾巴 → 取 N），这部分不是老师课上原话。
- 老师提到的两本进阶书：转写把其中一本记作「钟民强」、另一本记作「普鲁里奇」。后者的读音对应俄裔作者 V. A. Zorich 的《数学分析》（有中译与英译），前者转写不足以确认，本笔记不写书名，要核对请回听第二节 01:30–03:00。
- 「西力西力几」：同一段里的一串听不清的词，推测是某个书名或套书名的重复，未确认，不作为信息使用。第二节 02:00 附近。

本次复核做了什么：把「ε-N 定义的完整表述」（第一节 08:48 起 6 分钟）与「$\sqrt[n]{a}$ 的证明」（第二节 16:00 起 7 分钟）各切出来，用同一个本地模型独立跑了第二遍。两段的两遍在量词顺序、N 的取法上形状一致，所以定义与例 5 可以放心引用；其余内容只跑了一遍，逐字引用请回听对应时间点。

已知转写偏差（本地模型对数学术语的系统性误听，列出以便读底稿时不困惑）：数学分析 → 数据分析；ε → x 龙 / x 轴 / x 中 / x 五 / x 0；N → 大 N / 大内 / 大 x；邻域 → 领域（偶尔被说成「空心圆」「空心的」）；二项式定理 → 二二式公式 / 二次公式 / 压二项式；发散 → 等式发散 / 式发散；数列 → 单数列；适当放大 → 适当放松 / 放大；ε_0 → x 零 / x 0。本笔记一律按上下文与教材用词改写。

15 教材对应与配套练习

教材（华东师大《数学分析》第 6 版上册，该版 PDF 页 = 印刷页 + 0）：

- 第二章章标题页 + 数列的定义 + 例 1（庄子）（印刷 p22）
- 定义 1（ε-N）、记号 lim、例 2（$1/n^{\alpha} \to 0$）、例 3（$3n^2/(n^2-3) \to 3$，适当放大）（印刷 p23）
- 例 4（$q^n \to 0$）、例 5（$\sqrt[n]{a} \to 1$）、例 6（$a^n/n! \to 0$）（印刷 p24）
- 三点注意（ε 的任意性 / N 的相应性 / 几何意义）、定义 1′、例 7（发散）、例 8（p25–p26）
- 例 9（改变有限项）、定义 2（无穷小数列）、定理 2.1、定义 3–5（无穷大数列）（印刷 p26）
- 习题 2.1（第 1–10 题，印刷 p26–p27）

和课堂内容对得上的几道，建议先做（都是「按定义证明」型，与课上六个例子同型）：

- 习题 2.1 第 1 题：$a_n = (1 + (-1)^n)/n$ 与 $a = 0$，对 $\varepsilon_1 = 0.1$、$\varepsilon_2 = 0.01$、$\varepsilon_3 = 0.001$ 分别求出 N；再问「只对三个 ε 找到 N，是否就证明了极限是 0」。第三问正是第 10 节「ε 的任意性」的考点。
- 习题 2.1 第 2 题：按 ε-N 定义证明四道小题（$n/(n+1) \to 1$、$(3n^2+n)/(2n^2-1) \to 3/2$、$n!/n^n \to 0$、$\sin n/n \to 0$、$n/a^n \to 0$）。与第 08、09、13 节同一个流水线。
- 习题 2.1 第 5 题：用定义 1′ 证明 $\{1/n\}$ 不以 1 为极限、$\{n^{(-1)^n}\}$ 发散 —— 就是第 11、12 节的练习版。
- 习题 2.1 第 8 题：证明 $\lim a_n = a \Rightarrow \lim |a_n| = |a|$，并问何时反之也成立 —— 反例要用到 $\{(-1)^n\}$。

> 题目按教材编号列出（据本库页码索引整理）；题目文字以原书为准，本处只作索引，不代替课本。第 6 版上册是扫描件、无文字层，要逐字引用须回原件翻图（索引见 40-素材资源 的页码索引条目）。

16 附录 · 这节课最容易写错的九处

- 「存在 N」不是「存在最小的 N」：定义只要求有一个 N 能用，不要求最优。放大法给出的 N 通常远大于真实需要，这完全合格。
- ε 说完就固定：证明里不能在「取 N」之后再回头改 ε。要换必须先重来。
- N 依赖 ε，但不是 ε 的函数：写法上是「任给 ε，取 $N = \ldots$」，而不是「设 $N = f(\varepsilon)$」。教材写作 $N(\varepsilon)$ 只是强调依赖关系。
- 不收敛 = 不以任何实数 a 为极限，不等于「极限是无穷」。「极限是无穷」要另立定义（教材 p26 的定义 3–5 叫「非正常极限」）。
- 放大之后必须检查分母为正：第 08 节限定 $n > 7$ 就是为了保证 $3n^2 - n - 7 > 0$，否则去掉绝对值号会出错。
- 放大只能朝一个方向：要让分式变大，分子放大、分母缩小；写反了不等号方向就废了。
- $\{n^2\}$ 与 $\{(-1)^n\}$ 的证法不同：前者靠「项趋于无穷」，后者靠「奇偶两支分居」。不要用同一个 ε_0 硬套。
- $[x] + 1$ 是为了保证正整数：直接用 $1/\varepsilon$ 在 ε 使 $1/\varepsilon$ 恰为整数时会有边界麻烦，加一最省事。
- 「邻域外有限项」是最省力的发散判据：要证发散，别去构造 N，直接指认某个 ε_0 使邻域外有无穷多项。

17 术语与符号速查表

$\{a_n\}$ sequence a sub n	数列整体。不是集合：同样的值可以重复出现，且顺序有意义。
a_n the n-th term	通项（第 n 项）。数列就是函数 $f(n) = a_n$，定义域 N_+。
N_+ positive integers	正整数集 $\{1, 2, 3, \ldots\}$。数列的定义域。
$\lim a_n = a$ limit of a_n equals a	$n \to \infty$ 时 a_n 的极限是 a。也写作 $a_n \to a$。
ε epsilon	任给的正数，衡量 a_n 与 a 的接近程度。说话时任意，说完即固定。
N capital N	正整数（教材允许取正数）：$n > N$ 的项全部落进 ε 内。随 ε 变大而变小。
ε-N 定义 epsilon-N definition	数列极限的标准定义（定义 1）。

$U(a;\varepsilon)$ neighborhood	a 的 ε 邻域 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$。几何意义的落脚处。
定义 $1'$ equivalent definition	等价定义：任意 $\varepsilon>0$，$U(a;\varepsilon)$ 外至多有限项。证发散最省力。
发散 divergent	不以任何实数 a 为极限。与「极限是无穷」是两件事。
适当放大 suitable amplification	把 $\lvert a_n-a\rvert$ 放大成一个更简单、且能解出 n 的式子。只要充分条件。
$(1+h)^n \ge 1+nh$ Bernoulli inequality	伯努利不等式的截断式（$h>0$）。压指数、压根号都靠它。
$\sqrt[n]{a}$ n-th root of a	a 的 n 次方根（$a>0$）。$n\to\infty$ 时趋于 1，与 a 的大小无关。

> 英文读法是通用标准译名，不是老师课上说的词 —— 课上讲的是中文。要核对老师是否讲过英文，须回听录音。

18 附录二 · 三个要能默写的式子

这节课的全部内容都挂在三个式子上。老师说过「第一遍不理解就先背下来」—— 如果只背三个，就背这三个。

> ① 对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时 $\lvert a_n-a\rvert<\varepsilon \Rightarrow \lim a_n = a$

> ② 对任意 $\varepsilon>0$，$U(a;\varepsilon)$ 之外至多有限项 $\Rightarrow \lim a_n = a$

> ③ $(1+h)^n \ge 1+nh$（$h>0$）—— 压指数、压根号全靠它

前两个是同一件事的两种说法（第 11 节），第三个是例题里反复出现的工具（第 07、09、13 节）。下一节 §2 会立刻用到第 ② 个说法：证「收敛数列必有界」时，取 $\varepsilon=1$ 找出那个 N，再把前 N 项的绝对值与 $a\pm1$ 一起取最大值 —— 前 N 项只有有限个，所以最大值一定存在。这正是定义 $1'$ 里「邻域外只有有限项」在起作用。

> 人话：
> 检验自己有没有学会这节课，只用一道题：不看书写出 $\lim 1/n = 0$ 的证明。写得出「任给 $\varepsilon>0$，取 $N=[1/\varepsilon]+1$，当 $n>N$ 时 $1/n<1/N<\varepsilon$」，就算过；写不出来但能说出「要解 $1/n<\varepsilon$」，算半过（差的是书写格式）；连「要解 $1/n<\varepsilon$」都想不起来，回第 06 节重读。
>
> 例：
> 同一条判据也能用在别的数列上：把 $1/n$ 换成 q^n、换成 $\sqrt[n]{a}$、换成 $n^2/(3n^2-n-7)$，动作完全一样，只是「解不等式」那一步难一点，有时要靠放大法绕过去。